

EtherCAT Slave 시뮬레이션 방법 검토서

1. 개요

본 문서는 Windows 11 PC에서 EtherCAT Master(SOEM)를 테스트하기 위한 Slave 시뮬레이션 방법을 검토한다.

1.1 검토 배경

- 실제 EtherCAT Slave 하드웨어 없이 Master 개발 및 테스트 필요
- 비용 및 시간 절약을 위한 시뮬레이션 환경 구축 검토

1.2 검토 대상

1. 순수 소프트웨어 시뮬레이션
2. Raspberry Pi + EtherCAT HAT 구성
3. TwinCAT 3 시뮬레이션 환경

2. 순수 소프트웨어 시뮬레이션

2.1 SOES (Simple Open EtherCAT Slave)

항목	내용
라이선스	오픈소스 (GPLv2)
플랫폼	Linux, 임베디드 시스템
Windows 지원	제한적
하드웨어 요구	ESC 칩 필요 (LAN9252, AX58100 등)

결론: 순수 소프트웨어만으로 EtherCAT Slave 시뮬레이션 불가

EtherCAT은 하드웨어 레벨 프로토콜로, ESC(EtherCAT Slave Controller) 칩 없이는 완전한 시뮬레이션이 어렵다.

2.2 상용 솔루션: acontis EC-Simulator

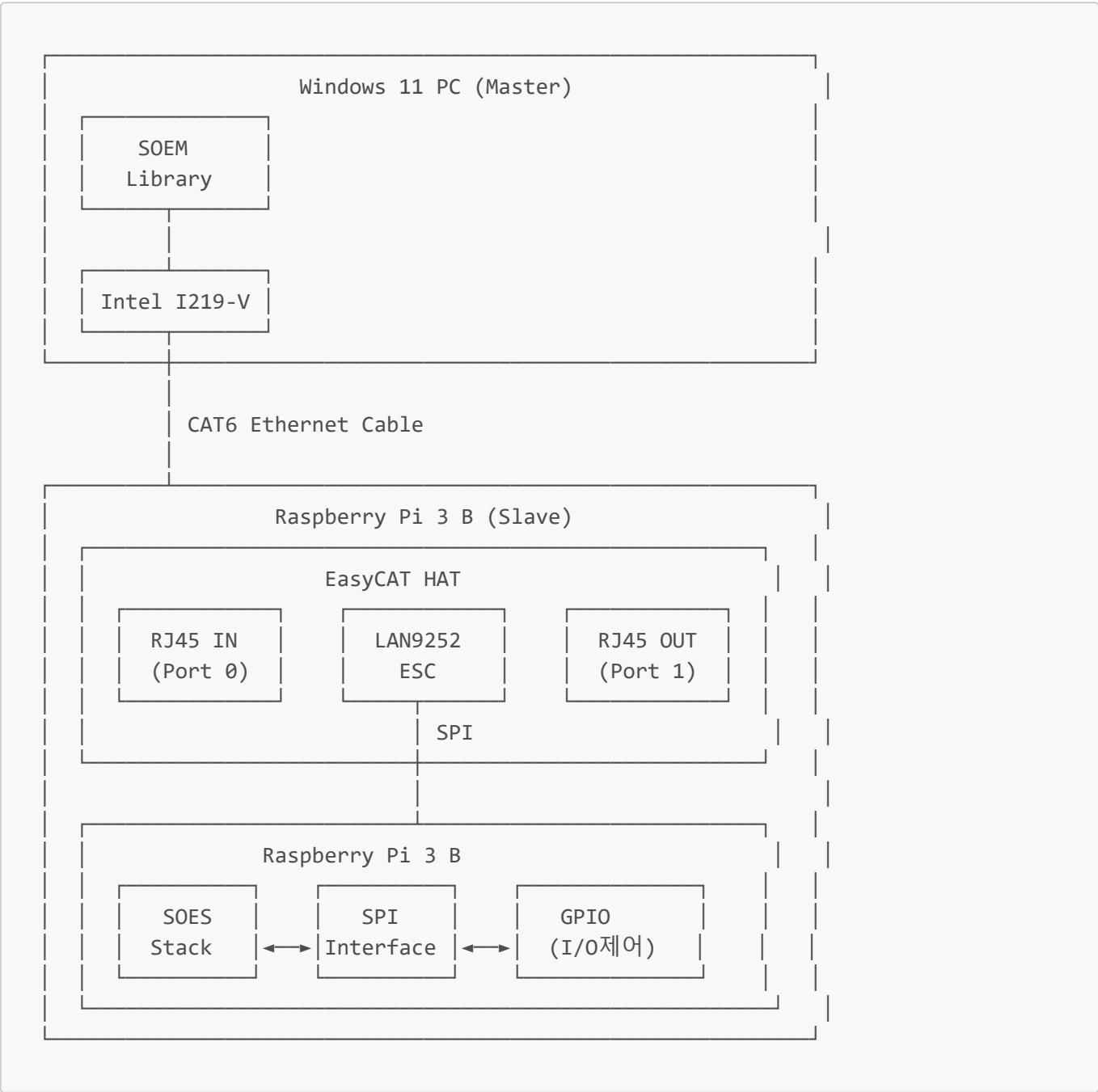
항목	내용
제조사	acontis technologies GmbH
플랫폼	Windows, Linux, QNX, VxWorks
물리 NIC 필요	불필요 (가상 네트워크 지원)
기능	PDO/SDO 완전 지원, DC 지원
라이선스	상용 (평가판 가능)
API	C/C++, .NET

- 특징:
- 물리적 네트워크 어댑터 없이 완전 가상 시뮬레이션 가능
 - ENI 파일로 실제 네트워크 구성 그대로 시뮬레이션
 - 개발 및 테스트 시간 단축

링크: [acontis EC-Simulator](#)

3. Raspberry Pi + EtherCAT HAT 구성

3.1 시스템 구성도



3.2 하드웨어 옵션 비교

제품	가격	특징	구매처
----	----	----	-----

제품	가격	특징	구매처
EasyCAT HAT	€50 (~\$55)	공식 제품, 문서 풍부, DIP스위치/LED 포함	AB&T Shop
EtherC V1.6	€45~60	RTC 포함, LAN9252 기반	SG Electronic
LAN9252 모듈 (DIY)	\$30~50	직접 배선 필요	AliExpress

3.3 EasyCAT HAT 사양

항목	사양
ESC 칩	Microchip LAN9252
인터페이스	SPI (Raspberry Pi GPIO)
PDO 크기	32 Byte (최대 128 Byte 확장 가능)
이더넷 포트	2x RJ45 (IN/OUT)
동기화 방식	Free RUN, SM Sync, Distributed Clocks
온보드 I/O	DIP 스위치 4개, LED 4개
가격	€50 (세금 별도)

3.4 소프트웨어 설정

Raspberry Pi 측 (Slave)

```
# 1. SPI 활성화
sudo raspi-config
# Interface Options → SPI → Enable

# 2. BCM2835 라이브러리 설치
wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.73.tar.gz
tar xvfz bcm2835-1.73.tar.gz
cd bcm2835-1.73
./configure
make
sudo make install

# 3. SOES 클론 (Raspberry Pi 지원 버전)
git clone https://github.com/iwoodsawyer/SOES.git
cd SOES

# 4. 빌드
mkdir build && cd build
cmake .. -DHAL=raspberrypi-lan9252
make

# 5. 실행
sudo ./soes_demo
```

Windows PC 측 (Master)

```
# 기존 SOEM 사용
cd C:\EtherCAT\SOEM\build\Release
.\slaveinfo.exe \Device\NPF_{YOUR-ADAPTER-GUID}
.\simple_test.exe \Device\NPF_{YOUR-ADAPTER-GUID}
```

3.5 예상 비용

항목	수량	가격	비고
Raspberry Pi 3 B	1	보유 시 ₩0	-
EasyCAT HAT	1	€50 (~₩75,000)	배송비 별도
CAT6 케이블	2	₩5,000	1m x 2
DC 5V 전원	1	보유 시 ₩0	RPi용
총계		~₩80,000	RPi 보유 시

3.6 장단점

장점:

- 비용 효율적 (RPi 보유 시 €50만 추가)
- Python/C로 Slave 로직 자유롭게 개발 가능
- RPi GPIO 활용하여 다양한 센서/액추에이터 연결 가능
- 실제 하드웨어 기반 테스트로 신뢰성 높음
- 문서 및 커뮤니티 지원 풍부

단점:

- HAT 보드 구매 및 배송 대기 필요 (2~3주)
- 초기 설정 작업 필요
- 단일 Slave만 가능 (다중 Slave 테스트 불가)

3.7 참고 링크

- [SOES Raspberry Pi Fork - GitHub](#)
- [Acontis RPi4 + EasyCAT 가이드](#)
- [EasyCAT HAT 공식 페이지](#)

4. TwinCAT 3 시뮬레이션 환경

4.1 개요

Beckhoff TwinCAT 3의 TE1111 EtherCAT Simulation 기능을 사용하여 가상 Slave 네트워크를 구성할 수 있다.

4.2 시뮬레이션 가능 Slave 수

항목	제한
EtherCAT 프로토콜 최대	65,535개 Slave
TwinCAT Master 지원	65,535개 Slave (1개 EtherCAT 시스템당)

실제 제한 요소

제한 요소	설명
PC 성능	CPU, RAM에 따라 시뮬레이션 가능 수 결정
사이클 타임	최소 50μs (시뮬레이션), 실제 100μs 이상 권장
PDO 크기	Slave당 PDO 데이터 크기에 따라 달라짐
라이선스	TE1111은 인스턴스 기반 라이선스

PC 사양별 예상 가능 Slave 수

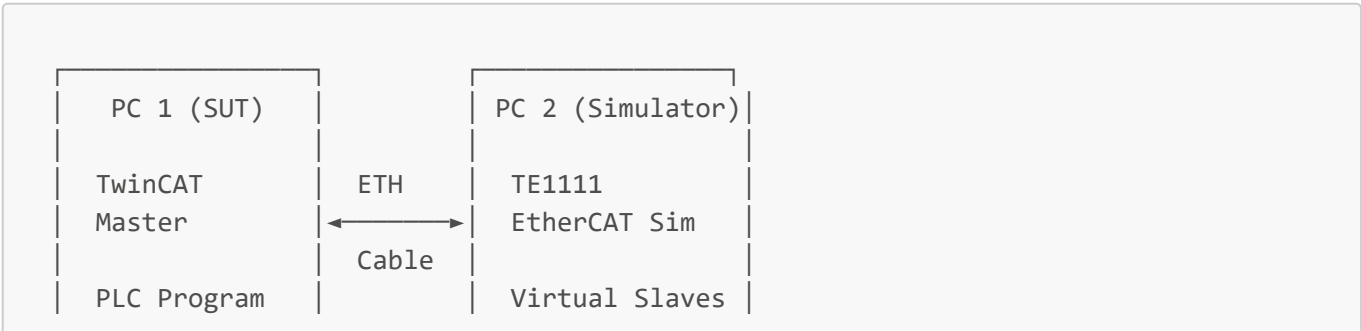
PC 사양	예상 가능 Slave 수	사이클 타임
i5 + 16GB (현재 PC)	수십~수백 개	1ms
고성능 IPC	수백~수천 개	100μs~1ms
산업용 서버	수천 개 이상	가능

4.3 TE1111 EtherCAT Simulation 특징

- ✓ 실제 Slave 없이 전체 네트워크 시뮬레이션
- ✓ Distributed Clock (DC) 지원
- ✓ CoE, SoE 프로토콜 지원
- ✓ 실제 Slave와 가상 Slave 혼합 운영 가능
- ✓ HIL (Hardware-in-the-Loop) 시뮬레이션 지원
- ✓ 기존 프로젝트 수정 없이 테스트 가능

4.4 구성 방식

방식 1: 2대 PC 구성 (권장)



(수십~수백 개)

방식 2: 단일 PC 구성

방법	설명
가상 네트워크	물리적 NIC 없이 내부 시뮬레이션
루프백	2개 NIC를 케이블로 연결
혼합 모드	실제 Slave + 가상 Slave

4.5 라이선스

에디션	가격	기간	Slave 제한
TwinCAT 3 XAE	무료	7일 평가	제한 없음
TE1111 라이선스	유료	영구	인스턴스당

무료 평가판 특징:

- 7일마다 라이선스 갱신 필요
- 기능 제한 없음
- 개발 및 테스트 용도로 충분

4.6 장단점

장점:

- 하드웨어 없이 다수 Slave 시뮬레이션 가능
- 다양한 Slave 타입 (I/O, 서보, 센서 등) 시뮬레이션
- 실제 산업 환경과 동일한 개발 환경
- DC, CoE, SoE 등 모든 EtherCAT 기능 지원
- 무료 평가판 사용 가능

단점:

- 설치 및 설정 복잡
- Windows 전용
- 상용 라이선스 비용 (장기 사용 시)
- 학습 곡선 존재

4.7 참고 링크

- [Beckhoff TE1111 제품 페이지](#)
- [TE1111 매뉴얼 PDF](#)
- [TwinCAT 3 다운로드](#)

5. 방법별 비교

항목	소프트웨어 시뮬레이션	Raspberry Pi + HAT	TwinCAT 3 시뮬레이션
비용	EC-Simulator: 유료	€50 + RPi	무료 (7일 평가)
Slave 수	다수 가능	1개	수십~수백 개
설정 난이도	중간	낮음~중간	높음
실제 HW 테스트	불가	가능	제한적
개발 유연성	높음	높음	중간
산업 호환성	높음	중간	매우 높음
학습 가치	중간	높음	높음

6. 권장 사항

6.1 용도별 추천

용도	권장 방법	이유
학습/입문	Raspberry Pi + EasyCAT HAT	비용 효율적, 실제 HW 경험
Master 개발	TwinCAT 3 시뮬레이션	다수 Slave 테스트 가능
제품 개발	실제 Slave HW	신뢰성 검증 필수
HIL 테스트	TwinCAT 3 + 실제 HW 혼합	가장 현실적인 테스트

6.2 현재 환경 기준 추천

Raspberry Pi 3 B 보유 시:

- 1. 1순위: EasyCAT HAT 구매 (€50) → 실제 Slave 테스트
- 2. 2순위: TwinCAT 3 평가판 → 다중 Slave 시뮬레이션

Raspberry Pi 미보유 시:

- 1. 1순위: TwinCAT 3 평가판 → 무료 시뮬레이션
- 2. 2순위: AliExpress LAN9252 개발보드 (\$99) → 실제 HW 테스트

6.3 단계별 접근 권장

Step 1: TwinCAT 3 평가판 설치 (무료)

→ 기본 시뮬레이션 환경 구축

→ EtherCAT 개념 학습

Step 2: Raspberry Pi + EasyCAT HAT (€50)

→ 실제 하드웨어 테스트

→ Slave 펌웨어 개발 경험

Step 3: AliExpress Slave 모듈 추가 (\$99~)
→ 다중 Slave 실제 테스트
→ 산업용 적용 준비

7. 결론

질문	답변
PC만으로 Slave 시뮬레이션 가능?	제한적 (TwinCAT 3 또는 상용 솔루션 필요)
Raspberry Pi로 Slave 구성 가능?	가능 (EasyCAT HAT €50 필요)
TwinCAT 최대 Slave 수?	이론적 65,535개, 실제 수십~수백 개
가장 비용 효율적인 방법?	RPi 보유 시 EasyCAT HAT (€50)
가장 빠른 테스트 방법?	TwinCAT 3 평가판 (무료, 즉시 시작)

문서 버전: 1.0 작성일: 2026-02-14 대상 시스템: Windows 11 Pro (i5-1235U, 16GB RAM)